# SIDE ALUSED

Ethernet-kommutaatorid

Pavel Kodotšigov, MSc

# Etherneti tüübid

Klassikaline Ethernet

- Ajalooliselt ilmus esimesena (1973)
- Jagatud meedium, kollisioonid
- CSMA/CD meetod
- Puudused: halb skaleeritavus, madal turvalisus jne.

Kommuteeritud Ethernet

- Uus arenenud tehnoloogia (1995, Fast Ethernet, IEEE 802.3u).
- Ei ole jagatud meediumit
- Ei ole kollisioone
- Uued seadmed – kommutaatorid (switch)

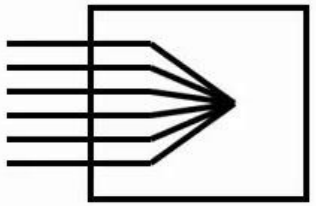
# Kommutaator ja jaotur

Jaotur (hub)

Kommutaator (switch)

# Kommutaator ja jaotur

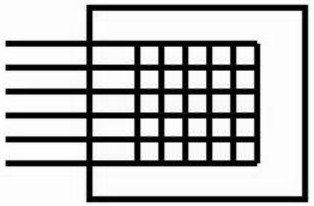
## Jaotur (hub)



Siinitopoloogia

Füüsiline kiht

## Kommutaator (switch)



Täisühendusega topoloogia

Andmelüliti kiht

# Kommutaatorite töö omadused

Kommutatsiooni tabel

- MAC-aadresside vastavus kommutaatori portidele

Tagasiõppimise algoritm

- Kommutatsiooni tabeli täitmine

Läbipaistva silla algoritm (*Transparent bridging*)

- Kaadrite edastamine kommutaatoriga

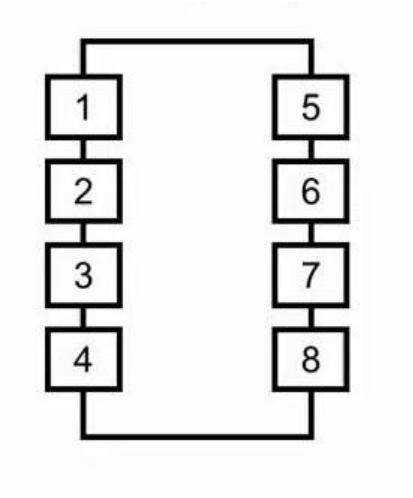
# Kommutatsiooni tabel

- Sisaldab andmeid MAC-aadresside kättesaadavuse kohta kommutaatori portide kaudu
- Tegelikkuses on tabel keerukam (kirje tüüp, vlan-number, pordi olek jne)

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |

# Tagasiõppimise algoritm

Kommutaator

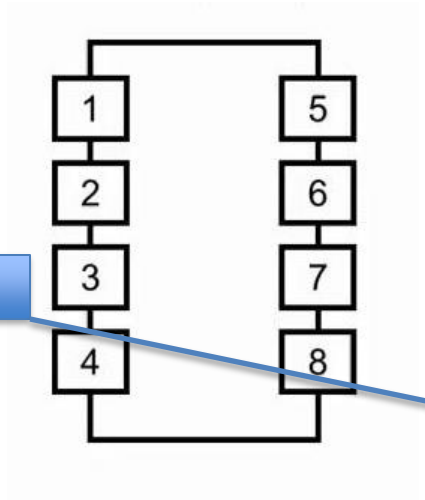



Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | ?? |
| 2 | ?? |
| 3 | ?? |
| | |

# Tagasiõppimise algoritm

Kommutaator




Kaader

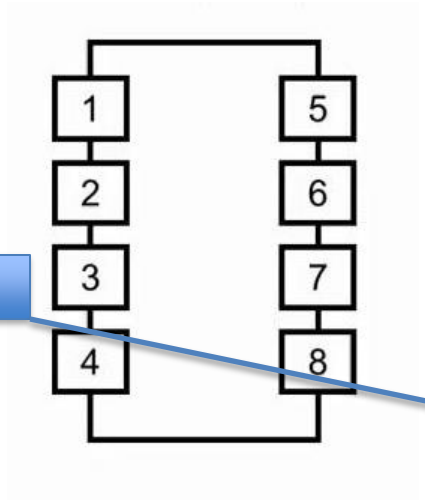
Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | ?? |
| 2 | ?? |
| 3 | ?? |
| | |

| Saaja aadress | Saatja aadress | Tüüp | Andmed |
|---|---|---|---|
| D9:88:3C:F0:1A:7E | C4:E1:6B:92:4D:FA | 0800 | |

# Tagasiõppimise algoritm

Kommutaator




Kaader

Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | ?? |
| 2 | ?? |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

| Saaja aadress | Saatja aadress | Tüüp | Andmed |
|---|---|---|---|
| D9:88:3C:F0:1A:7E | C4:E1:6B:92:4D:FA | 0800 | |

# Sild

Sild (*bridge*) on võrguseade mitme kohtvõrgu ühendamiseks

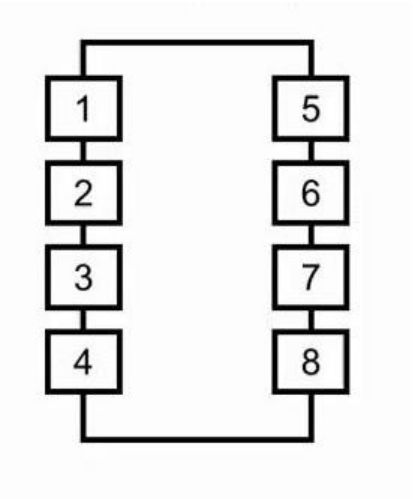
- Kommutaatatori eelkäija
- Läbipaistev silla algoritm

Läbipaistev sild:

- Ei ole võrguseadmetele nähtav
- Ei nõuta konfigureerimist

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator

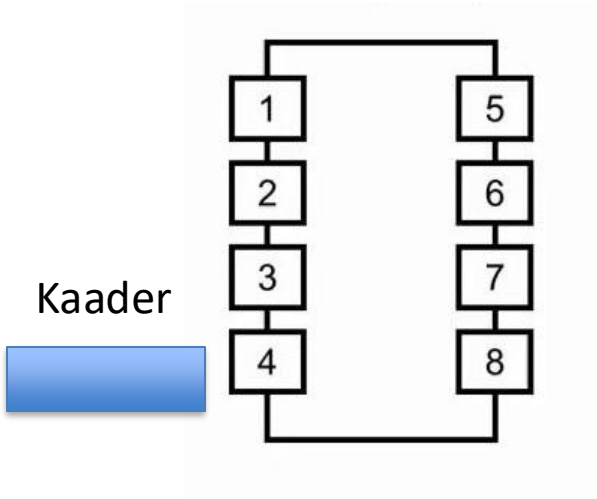



Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator

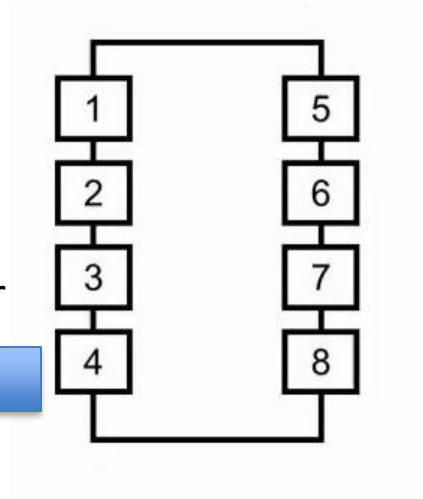



Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator




Kaader

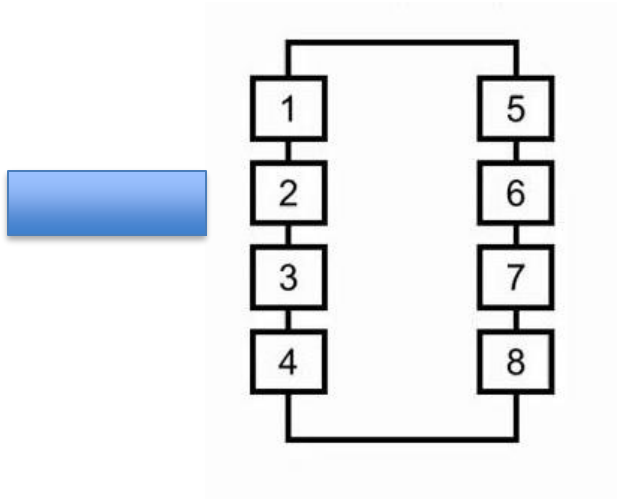
| Saaja aadress |
| --- |
| B7:3A:CE:78:5F:12 |

Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
| --- | --- |
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator

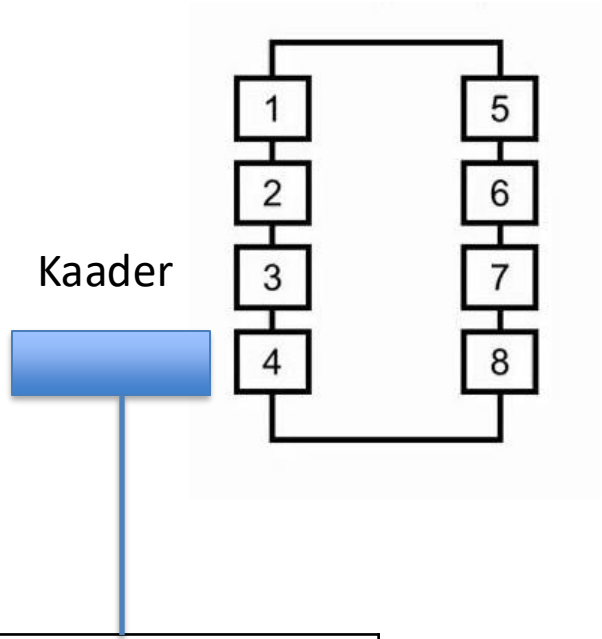



Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator



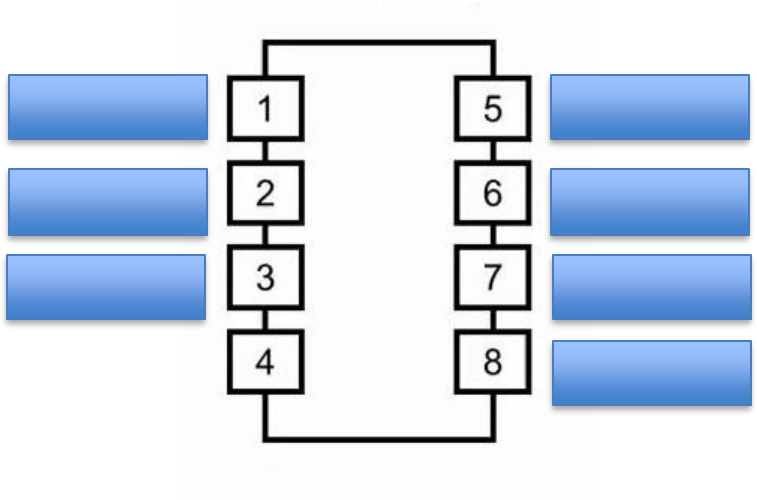

| Saaja aadress |
| --- |
| B7:3A:CE:78:5F:12 |

Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
| --- | --- |
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Läbipaistva silla algoritm

Kommutaator




Kommutatsiooni tabel

| Kommutaatori port | MAC aadress |
|---|---|
| 1 | A2:5C:9F:D1:3E:4B |
| 2 | B7:3A:CE:78:5F:12 |
| 3 | C4:E1:6B:92:4D:FA |
| | |

# Kommutaator ja kollisioon

Iga kommutaatoripordi külge on ühendatud ainult üks arvuti/kommutaator:

- Täisdupleks - kollisiooni ei teki
- Pooldupleks - kollisioon võib tekkida, kui arvuti ja kommutaator otsustavad andmeid samaaegselt edastada.

Jaotur on ühendatud kommutaatori porti:

- Kommutaatori pordiga ühendatud jagatud meedium
- Kollisioonid tekivad nagu klassikalises Ethernetis

# Automaatkätlus

Automaatkätlus (*auto negotiation*) võimaldab kahel füüsiliselt ühendatud seadmel, mis toetavad mitut füüsilise kihi standardit, mis erinevad bitikiiruse ja keerdpaaride arvu poolest, kokku leppida optimaalses töörežiimis. Tavaliselt toimub automaatkätluse protseduur võrguadapteri ühendamisel jaoturi (*hub*) või kommutatoriga (*switch*).

# Kokkuvõte

Kommuteeritud Ethernet - uus võrgutehnoloogia

- Uus seade - kommutaator
- Kõigi ühendamine kõigiga
- Ei mingit jagatud meediumiga, ei mingeid kollisioone

Kommutaatori omadused

- Andmelülikihi päise analüüs
- Edastab kaadri ainult saajale
- „õpib“ võrku (tagasiõppimise algoritm, kommutatsiooni tabel

Eelised

- Suur jõudlus ja skaleeritavus
- Kõrge turvalisus